Cours du 07 Octobre 2025

15 minutes de bonheur

A partir des données suivantes	
Adresse IP hôte	10.101.99.228
Masque S/R	255.255.128.0

10.101.99.228 = 0000 1010 . 0110 0101 . 0110 0011 . 1110 0100

255.0.0.0 = 1111 1111 . 0000 0000 . 0000 0000 . 0000 0000

255.255.128.0 = 1111 1111 . 1111 1111 . 1000 0000 . 0000 0000

Adresse réseau , tous les bits de la partie host sont à 0

10.101.0.0 = 0000 1010 . 0110 0101 . 0000 0000 . 0000 0000

Adresse de broadcast, tous les bits de la partie host sont à 1

10.101.127.255 = 0000 1010 . 0110 0101 . 0111 1111 . 1111 1111

Remplissez le tableau suivant :

Nombre de bits de sous-réseau	9
Nombre de sous-réseau créées	2^9 = 512
Nombre de bits d'hôte par sous-réseau	15
Nombre d'hôtes par sous-réseau	2^15 – 2 = 32768 – 2 = 32766
Adresse de ce sous-réseau	10.101.0.0
Adresse IPv4 du premier hôte	10.101.0.1
Adresse IPv4 du dernier hôte	10.101.127.254
Adresse de broadcast	10.101.127.255

On travaille sur le réseau 10.0.0.0/8, mon DSI souhaite, pour des raisons de sécurité, découper ce réseau en 4096 réseaux, par contre vous n'avez que la charge du 2581 eme réseau

Pour découper en 4096 réseaux, je dois ajouter 12 bits à mon masque d'origine

8 + 12 = /20 (255.255.240.0)

2581 eme, il faut écrire 2580 en binaire

2048	**1024**	**512**	**256**	**128**	**64**	**32**	**16**	**8**	**4**	**2**	**1**
1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0

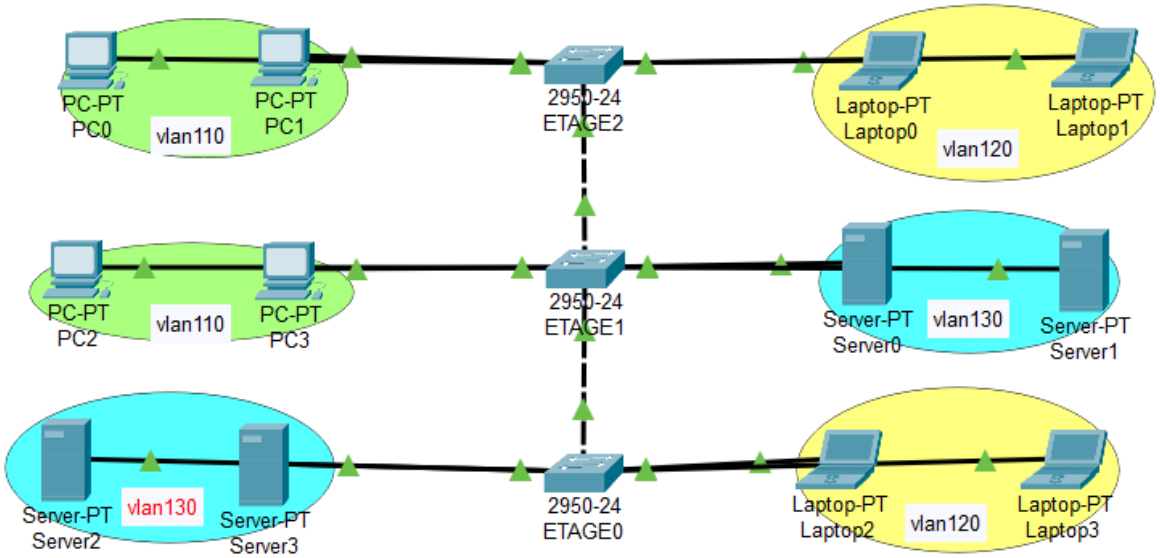
2580 = 1010 0001 0100

10.161.64.0 = 0000 1010 . 1010 0001 . 0100 0000 . 0000 0000

255.255.240.0 = 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 0000 . 0000 0000

10.161.79.255 = 0000 1010 . 1010 0001 . 0100 1111 . 1111 1111

	RESEAU	cidr	1er adresse ip	Derniere adresse ip	broadcast
2581	10.161.64.0	/20	10.161.64.1	10.161.79.254	10.161.79.255



Sur Switch ETAGE0

```
Enable
Conf t
Hosntame ETAGE0

!!CREATION VLAN 110 – 120 - 130
VLAN 110
NAME PC
VLAN 120
NAME PORTABLE
VLAN 130
NAME SERVEUR
EXIT

!!AFFECTATION VLAN 130 AU INTERFACE FA0/1 à FA0/10
INTERFACE RANGE FA0/1 - 10
SWITCHPORT MODE ACCESS
SWITCHPORT ACCESS VLAN 130

!!AFFECTATION VLAN 120 AU INTERFACE FA0/11 à FA0/20
INTERFACE RANGE FA0/11 - 20
SWITCHPORT MODE ACCESS
SWITCHPORT ACCESS VLAN 120

!!TRUNK INTERFACE FA0/24
INTERFACE FA0/24
SWITCHPORT MODE TRUNK
SWITCHPORT TRUNK ALLOWED VLAN ALL
```

Sur Switch ETAGE1

```
Enable
Conf t
Hosntame ETAGE1

!!CREATION VLAN 110 – 120 - 130
VLAN 110
NAME PC
VLAN 120
NAME PORTABLE
VLAN 130
NAME SERVEUR
EXIT

!!AFFECTATION VLAN 110 AU INTERFACE FA0/1 à FA0/10
INTERFACE RANGE FA0/1 - 10
SWITCHPORT MODE ACCESS
SWITCHPORT ACCESS VLAN 110

!!AFFECTATION VLAN 130 AU INTERFACE FA0/11 à FA0/20
INTERFACE RANGE FA0/11 - 20
SWITCHPORT MODE ACCESS
SWITCHPORT ACCESS VLAN 130

!!TRUNK INTERFACE FA0/23 ET FA0/24
INTERFACE RANGE FA0/23 - 24
SWITCHPORT MODE TRUNK
SWITCHPORT TRUNK ALLOWED VLAN ALL
```

Sur Switch ETAGE2

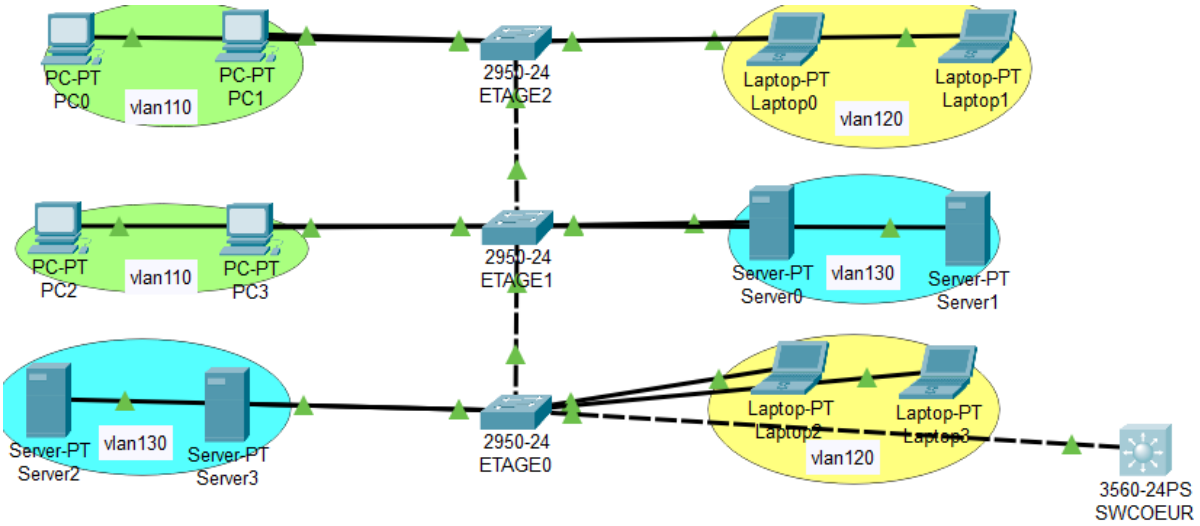
```
Enable
Conf t
Hosntame ETAGE2

!!CREATION VLAN 110 – 120 - 130
VLAN 110
NAME PC
VLAN 120
NAME PORTABLE
VLAN 130
NAME SERVEUR
EXIT

!!AFFECTATION VLAN 110 AU INTERFACE FA0/1 à FA0/10
INTERFACE RANGE FA0/1 - 10
SWITCHPORT MODE ACCESS
SWITCHPORT ACCESS VLAN 110
```

```
!!AFFECTATION VLAN 120 AU INTERFACE FA0/11 à FA0/20
INTERFACE RANGE FA0/11 - 20
SWITCHPORT MODE ACCESS
SWITCHPORT ACCESS VLAN 120

!!TRUNK INTERFACE FA0/23
INTERFACE FA0/23
SWITCHPORT MODE TRUNK
SWITCHPORT TRUNK ALLOWED VLAN ALL
```



Vlan	NOM	RESEAU	GATEWAY
110	PC	192.168.110.0/24	192.168.110.254
120	PORTABLE	192.168.120.0/24	192.168.120.254
130	SERVEUR	192.168.130.0/24	192.168.130.254

Sur SwCoeur

```
Enable
Conf t
Hostname SwCoeur

!!CREATION VLAN 110 – 120 - 130
Vlan 110
Name PC
Vlan 120
Name Portable
Vlan 130
Name Serveur
```

```
!!TRUNK INTERFACE FA0/24
Interface fa0/24
Switchport trunk encap dot1q
Switchport mode trunk
Exit

!!CREATION DES 3 INTERFACES DU SWITCH
Interface vlan 110
Ip address 192.168.110.254 255.255.255.0
Interface vlan 120
Ip address 192.168.120.254 255.255.255.0
Interface vlan 130
Ip address 192.168.130.254 255.255.255.0
Exit

!!ACTIVATION ROUTAGE INTER-VLAN
Ip routing
```

Reinitialisé un commutateur CISCO

```
!!Supprimer le startup-config

Write erase

!!On supprime la bdd avec les vlan

Delete flash:vlan.dat

!!On redemarre le commutateur

Reload
```

Routage Inter-vlan avec un routeur

Etape 01 –

On relie le routeur au commutateur avec un cable droit

Etape 02

On trunk sur le commutateur, l’interface relier au routeur

Etape 03

On allume sur le routeur la carte reseau branché vers le commutateur

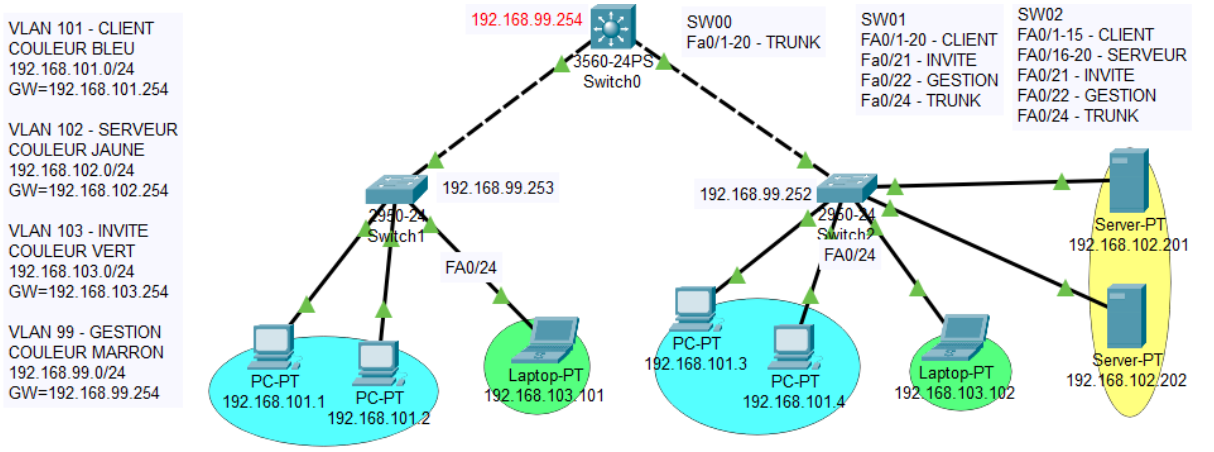
Exemple

```
Interface fa0/0
No shutdown
```

Etape 04

On créer autant de carte reseau virtuel que de vlan

```
!!Pour le vlan 110
Interface fa0/0.110
Encapsulation dot1q 110
Ip address 192.168.110.254 255.255.255.0
!!Pour le vlan 120
Interface fa0/0.120
Encapsulation dot1q 120
Ip address 192.168.120.254 255.255.255.0
!!Pour le vlan 130
Interface fa0/0.130
Encapsulation dot1q 130
Ip address 192.168.130.254 255.255.255.0
```



A faire sur les 3 switchs

```
En
Conf t
Enable secret cisco
Line vty 0 15
Password distance
Login
```

Sur Switch de Gauche

```
Enable
Conf t
Interface vlan 99
Ip address 192.168.99.253 255.255.255.0
!!Pour répondre aux requêtes d’un autre VLAN, on doit ajouter la Gateway
!! au switch  de niveau 2
Exit
Ip default-gateway 192.168.99.254
```

Sur Switch de Droite

```
Enable
Conf t
Interface vlan 99
Ip address 192.168.99.252 255.255.255.0
!!Pour répondre aux requêtes d’un autre VLAN, on doit ajouter la Gateway
!! au switch de niveau 2
Exit
Ip default-gateway 192.168.99.254
```